

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 15/01/2008

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/25	/30	/20	/100

1. (25 punti) Vigenere.

- (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
- (15 punti) Si supponga di recuperare un testo cifrato nel quale si osserva la ripetizione della stringa "ODQGHQGDMNVO" alla posizione 10, alla posizione 332 e alla posizione 1004.
 - Cosa si puo' dire sul periodo della chiave?
 - Nell'ipotesi che il testo corrisponda alla cifratura della parola "crittografia" cosa altro si puo' dire sulla chiave?

2. (25 punti) DES.

- (10) Discutere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura utilizzando DES.
- (15) Si descriva in dettaglio l'attacco Meet in the Middle per 2-DES

3. (30 punti) Funzioni hash.

- (10) Si illustrino le principali proprietà di sicurezza per le funzioni hash.
- (20) Si consideri la seguente funzione hash per un n fissato, $h(M)$:
 $\in \{0,1\}^{2^n} \rightarrow \{0,1\}^n$, che per un messaggio $M = m_1 m_2 \dots m_{2n-1} m_{2n}$, restituisce:

$$h(M) = \begin{cases} m_1 m_3 m_5 \dots m_{2n-1} & \text{se } m_1 = 1 \\ m_2 m_4 m_6 \dots m_{2n} & \text{se } m_1 = 0 \end{cases}$$

I.(5) Si calcoli il digest dei seguenti messaggi $M_1 = \{001011\}$, $M_2 = \{100101\}$, $M_3 = \{1100101111\}$, $M_4 = \{110101010101\}$.

II. (15) Si discutano le proprietà di sicurezza della funzione $h(M)$ precedentemente descritta.

4. (20 punti) Firma DSS

- (10) Descrivere le fasi di generazione e verifica della firma DSS
- (10) Cosa succede se viene firmato lo stesso messaggio in due diverse occasioni? Qual è la differenza con RSA?